

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • 1re C D E TI

L'œil réduit : fonctionnement, défauts et correction

Module 3 : Optique

Ce TD évalue la modélisation de l'œil réduit, l'analyse des défauts d'accommodation et le choix des verres correcteurs.

EXERCICE 1 Modélisation et accommodation

Un élève de Première D au Lycée de Nkolbisson observe un objet AB placé devant un œil réduit modélisé par une lentille mince convergente L (centre optique O, distance focale variable f') et un écran fixe R (rétine) situé à 20 mm de O. L'objet AB, de hauteur 5 cm, est placé successivement à 5 m puis à 25 cm de O.

1. Représenter schématiquement l'œil réduit dans les deux cas (objet lointain et objet proche). Indiquer les points O, R, les foyers images F' et les images $A'B'$.
2. Calculer la puissance de la lentille L nécessaire pour former une image nette sur R dans chaque cas. En déduire la variation de puissance ΔP (accommodation).
3. Définir le punctum proximum (PP) et le punctum remotum (PR) pour cet œil réduit. Donner leurs positions ici.
4. Expliquer physiquement le mécanisme permettant à l'œil réel de réaliser cette variation de puissance.

EXERCICE 2 Myopie : diagnostic et correction

Un élève de Douala ne distingue pas net les écritures au tableau placé à 4 m de lui, mais lit aisément son cahier à 30 cm. Son ophtalmologiste mesure son punctum remotum PR à 3,5 m.

1. Identifier le défaut visuel. Justifier à l'aide de la définition du PR.
2. Déterminer la puissance et la nature du verre correcteur à prescrire pour que l'élève voie net à l'infini. Préciser la distance verre-œil supposée nulle.
3. Avec cette correction, quelle devient la position de son nouveau punctum proximum (PP') s'il accommode au maximum 4 D ? Peut-il encore lire son cahier à 30 cm?

EXERCICE 3 Hypermétropie et travail de près

Une couturière de Bafoussam, âgée de 40 ans, ressent une fatigue oculaire et des maux de tête en cousant à 35 cm. Son examen révèle un punctum proximum PP à 60 cm et un

punctum remotum PR à l'infini (œil hypermétrope au repos).

1. Expliquer pourquoi elle voit net l'horizon sans effort mais flou de près. Utiliser la notion de conjugaison et de puissance maximale de l'œil.
2. Calculer la puissance du verre correcteur lui permettant de travailler net à 35 cm sans forcer son accommodation (verre au contact de l'œil).
3. Si elle porte ce verre pour regarder l'horizon, où se forme l'image? Quel défaut cela crée-t-il temporairement? Comment l'œil compense-t-il?

EXERCICE 4 Exploitation de données : Presbytie et âge

Le tableau ci-dessous donne l'évolution moyenne de la distance du punctum proximum (PP) en fonction de l'âge pour un œil emmétrope (PR à l'infini).

Âge (ans)	10	20	40	50	60
PP (cm)	7	10	22	40	100

1. Calculer la puissance d'accommodation maximale $P_{acc,max}$ (en dioptries) correspondante à chaque âge. Tracer l'allure de la courbe $P_{acc,max} = f(\text{âge})$ (axes gradués, points reportés).
2. À 50 ans, quel verre correcteur (puissance, nature) faut-il ajouter pour lire un journal à 25 cm? On suppose l'œil emmétrope de loin.
3. Un myope de -3 D non corrigé, âgé de 50 ans, peut-il lire sans lunettes à 25 cm? Justifier par le calcul de son PP naturel.

EXERCICE 5 Cas synthétique : Choix de l'opticien

M. Kamga, instituteur à Bamenda (55 ans), consulte. Il porte déjà une correction myopique de $-2,00 \text{ D}$ pour la vision de loin. Il se plaint de ne plus pouvoir corriger les copies à 40 cm avec ses lunettes actuelles. Son PP naturel (sans lunettes) est mesuré à 50 cm.

1. Déterminer la puissance d'accommodation résiduelle de M. Kamga à 55 ans.
2. Expliquer pourquoi sa correction de loin $-2,00 \text{ D}$ l'empêche de voir net à 40 cm.
3. Proposer deux solutions de correction distinctes (verres progressifs, verres dégres-sifs, ou deux paires distinctes) en précisant les puissances des zones de vision de loin et de près pour chaque solution. Justifier le choix le plus adapté à son métier.